# 30987번 - 하루 피부과 성공

☆

5 실버 V

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 1024 MB | 885 | 726 | 675 | 83.436% |

## 문제

2023년, 하루는 피부과를 개원해 여드름 전용 레이저인 를 이용해 사람들의 여드름을 치료해 주고 있다.

여드름의 모양을 나타내는 이차함수는 $f(x) = ax^2 + bx + c$로 정의되어 있고, 레이저에 설정되어 있는 일차함수를 $g(x) = dx + e$로 정의할 때, 레이저의 세기는 $\int_{x_1}^{x_2} \{f(x) - g(x)\} \mathrm{d}x$로 정의된다.

이때, $x_1$, $x_2$는 여드름의 양 끝의 $x$좌표를 나타낸 것이며, $f(x)$와 $g(x)$의 정의역은 $(-\infty, \infty)$이다.

피부과를 개원한 지 얼마 안 된 하루는 레이저의 세기를 잘 계산하지 못한다. 여러분이 하루를 대신해 레이저의 세기를 계산해 주자.

## 입력

첫 번째 줄에 $x_1$, $x_2$가 공백으로 구분되어 주어진다.

두 번째 줄에 이차함수 $f(x)$와 일차함수 $g(x)$의 계수 $a$, $b$, $c$, $d$, $e$가 공백으로 구분되어 주어진다.

입력되는 모든 수는 정수이며, 레이저의 세기가 절댓값이 $10^9$ 이하인 정수가 되도록 하는 입력만이 주어진다.

## 출력

첫 번째 줄에 레이저의 세기를 출력한다.

## 제한

- $-30 \le x_1 < x_2 \le 30$
- $-30 \le a, b, c, d, e \le 30$
- $a, d \ne 0$
- $a$는 $3$의 배수
- $b, d$는 $2$의 배수

## 예제 입력 1 복사

```
0 1
3 4 2 8 3
```

## 예제 출력 1 복사

```
-2
```

## 예제 입력 2 복사

```
-3 3
-15 -4 5 -2 -5
```

## 예제 출력 2 복사

```
-210
```

## 출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 미적확통컵 (/category/720) > 2023 제2회 미적확통컵 (/category/detail/4076) CA번

- 문제를 만든 사람: haru_101 (/user/haru_101)
- 문제를 검수한 사람: ai4youej (/user/ai4youej), Coxie (/user/Coxie), eric00513 (/user/eric00513), invrtd_h (/user/invrtd_h), kiwiyou (/user/kiwiyou), mujigae (/user/mujigae), parkky (/user/parkky), sorohue (/user/sorohue), utilforever (/user/utilforever), ychangseok (/user/ychangseok)

## 알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 미적분학 (/problem/tag/111)

## 메모